Acide faible, base faible

PARTIE 03

Calcul du pH et taux d'avancement

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FAIBLE, BASE FAIBLE · PARTIE 03

Calcul du pH et *taux d'avancement*

Voici la partie la plus calculatoire du chapitre : prédire le pH d'une solution d'acide faible ou de base faible avant même d'allumer le pH-mètre. Nous résoudrons d'abord l'équation du second degré, puis nous justifierons l'approximation C très supérieure à $[H_3O^+]$ qui donne la formule express $\sqrt{(K_a \cdot C)}$. Nous terminerons par le taux d'avancement final τ, juge de paix de toute réaction limitée, et par le pH des bases faibles.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Prédire le pH du vinaigre

01 pH d'un acide faible : le second degré

02 L'approximation √(Ka·C)

03 Taux d'avancement final τ

04 pH d'une base faible

05 Méthode générale et réflexes

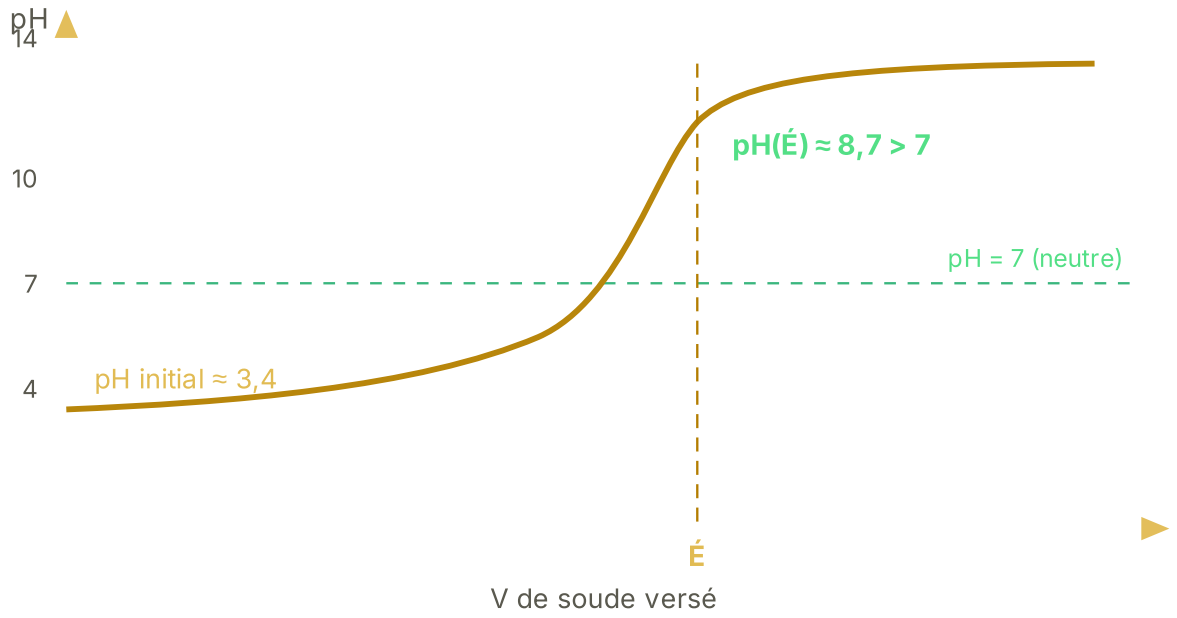
Prédire le pH du vinaigre

Un fabricant de vinaigre doit garantir une acidité conforme ; un laboratoire prépare une solution d'acide éthanoïque pour un dosage : quel pH attendre ? Répondre, c'est enchaîner l'équilibre ⇌, la constante Ka de la partie 02 et un peu d'algèbre — exactement le programme de cette partie.

La courbe de dosage ci-dessous montre déjà l'enjeu : titré par la soude, l'acide faible présente une équivalence basique,

$$\text{pH}(\text{É}) \approx 8{,}7,$$

supérieure à 7 — signature que le vinaigre n'est pas un acide fort. Savoir prévoir de tels pH, c'est comprendre la chimie des solutions avant la première goutte.



Dosage pH-métrique d'un acide faible CH_3—COOH par la soude : à l'équivalence, pH(É) ≈ 8,7 > 7 — la signature d'un acide faible.

01 NOTION 1

pH d'un acide faible : le second degré

Muni de Ka, transformons l'équilibre en équation. On note

$x = [H_3O^+]$

la concentration en ions oxonium à l'équilibre, pour un acide faible AH de concentration C, seul dissous dans l'eau.

L'électroneutralité (autoprotolyse de l'eau négligeable) donne

$[A^-] = x$;

la conservation de la matière donne

$[AH] = C - x$.

En injectant dans

$Ka = [A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH]$,

on obtient

$x^2/(C - x) = Ka$,

c'est-à-dire :

Équation du second degré en $x = [H_3O^+]$

$$x^2 + Ka\cdot x - Ka\cdot C = 0$$

On ne garde que la racine positive : la concentration d'un ion ne peut pas être négative.

$$x = (-Ka + \sqrt{(Ka^2 + 4 \cdot Ka \cdot C)}) / 2$$

Discriminant $\Delta = Ka^2 + 4 \cdot Ka \cdot C$; l'autre racine est négative et donc rejetée.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — PH DU VINAIGRE DILUÉ, CALCUL COMPLET

Une solution d'acide éthanoïque a pour concentration

$$C = 0{,}010 \text{ mol·L}^{-1} ;$$

on donne

$$Ka = 1{,}6\times10^{-5}$$

(pKa = 4,8). Calculer $[H_3O^+]$ puis le pH par le second degré, et vérifier.

1. **Données et inconnue.** $C = 0{,}010$ mol·L^{-1}, $Ka = 1{,}6\times10^{-5}$; inconnue $x = [H_3O^+]$ à l'équilibre.

2. **Écrire l'équation.**

   $$x^2 + 1{,}6\times10^{-5}\cdot x - 1{,}6\times10^{-7} = 0,$$

   car

   $$Ka\cdot C = 1{,}6\times10^{-5} \times 0{,}010 = 1{,}6\times10^{-7}.$$

3. **Discriminant.**

   $$\Delta = Ka^2 + 4\cdot Ka\cdot C = (1{,}6\times10^{-5})^2 + 4 \times 1{,}6\times10^{-7} = 2{,}56\times10^{-10} + 6{,}40\times10^{-7} \approx 6{,}40\times10^{-7}.$$

4. **Racine carrée.**

   $$\sqrt{\Delta} \approx 8{,}0\times10^{-4},$$

   car

   $$(8{,}0\times10^{-4})^2 = 6{,}4\times10^{-7}$$

   ✔.

5 **Racine positive.**

$$x = (-1{,}6\times10^{-5} + 8{,}0\times10^{-4})/2 = 7{,}84\times10^{-4}/2 = 3{,}9\times10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}$$

(l'autre racine est négative, rejetée).

6 **pH et double contrôle.**

$$pH = -\log(3{,}92\times10^{-4}) = 4 - \log 3{,}92 = 4 - 0{,}59 = 3{,}41 \approx 3{,}4\ ;$$

report dans Ka :

$$(3{,}92\times10^{-4})^2 / (0{,}010 - 0{,}000392) = 1{,}54\times10^{-7} / 9{,}61\times10^{-3} = 1{,}6\times10^{-5}$$

✔ on retrouve Ka.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Deux racines, une seule valable : x doit être **positive** et **inférieure à C**. Écrire les deux racines sans trier, ou perdre le signe « − » devant Ka dans la formule, sont les deux erreurs les plus fréquentes.

02 NOTION 2

L'approximation √(Ka·C)

Résoudre un second degré à chaque question, c'est long. Quand l'acide est « raisonnablement » faible, une approximation du programme donne le pH en une ligne — à condition de la justifier.

Si l'acide est peu dissocié, alors

$x = [H_3O^+]$

est très inférieur à C et l'on peut écrire

$C - x \approx C.$

L'équation

$x^2/(C - x) = Ka$

devient

$x^2/C = Ka,$

d'où la formule express :

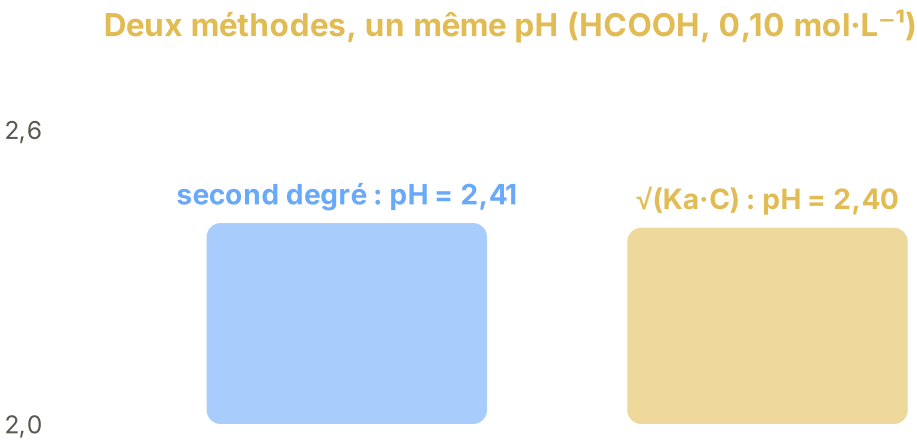
Formule express du pH d'un acide faible

$$[H_3O^+] \approx \sqrt{(Ka \cdot C)}$$

Valable seulement si l'acide est peu dissocié : la condition se vérifie après le calcul, jamais avant.

Condition : $\alpha = [H_3O^+]/C \leq 10\ \%$

En pratique : $C \geq 100 \cdot Ka$. Si la condition échoue, retour au second degré de la section 01.



Écart de 0,01 unité de pH : l'approximation est validée (α = 4,0 % ≤ 10 %).

Sur l'acide méthanoïque, les deux méthodes coïncident à 0,01 unité de pH près : l'approximation fait gagner du temps sans nuire à la précision.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'ACIDE MÉTHANOÏQUE DE LA FOURMI

L'acide méthanoïque HCOOH (piqûre de fourmi) a pour constante

$K_a = 1{,}6\times10^{-4}$.

Calculer le pH d'une solution à

$C = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$

par l'approximation, justifier celle-ci, puis contrôler au second degré.

1 **Formule express.**

$[H_3O^+] \approx \sqrt{(K_a\cdot C)} = \sqrt{(1{,}6\times10^{-4}\times 0{,}10)} = \sqrt{(1{,}6\times10^{-5})} = 4{,}0\times10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$,

car

$(4{,}0\times10^{-3})^2 = 1{,}6\times10^{-5}$

✔.

2 **pH.**

$pH = -\log(4{,}0\times10^{-3}) = 3 - \log 4{,}0 = 3 - 0{,}60 = 2{,}40 \approx 2{,}4$.

3 **Justifier l'approximation.**

$\alpha = [H_3O^+]/C = 4{,}0\times10^{-3}/0{,}10 = 4{,}0\times10^{-2} = 4{,}0\ \%$:

inférieur à 10 %, donc C très supérieur à $[H_3O^+]$ — approximation licite.

4 **Contrôle au second degré.**

$\Delta = Ka^2 + 4\cdot Ka\cdot C = 2{,}56\times10^{-8} + 6{,}4\times10^{-5} \approx 6{,}40\times10^{-5}$

→

$\sqrt{\Delta} = 8{,}0\times10^{-3}$

→

$x = (-1{,}6\times10^{-4} + 8{,}0\times10^{-3})/2 = 3{,}9\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$

→ pH = 2,41.

5 **Conclure.** 2,40 contre 2,41 : les deux méthodes coïncident ✔. On retiendra pH ≈ 2,4 pour la solution d'acide méthanoïque à 0,10 $mol\cdot L^{-1}$.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

L'approximation se **démontre**, elle ne se décrète pas : termine toujours par le contrôle

$\alpha \leq 10\ \%$.

Un candidat qui utilise $\sqrt{(Ka\cdot C)}$ sans vérifier, ou qui oublie de conclure sur le pH après avoir calculé $[H_3O^+]$, perd la moitié des points.

03 NOTION 3

Taux d'avancement final τ

Après le calcul vient le contrôle : le taux d'avancement final τ dit si la réaction a été totale ou limitée, et vérifie la cohérence de tout le calcul de pH.

📌 DÉFINITION OFFICIELLE

Le **taux d'avancement final** est

$$\tau = x_f / x_{max}.$$

Pour un acide faible AH seul dissous dans l'eau :

$$x_f = [H_3O^+]_{éq} \cdot V$$

et

$$x_{max} = C \cdot V,$$

d'où

$$\tau = [H_3O^+]/C = \alpha.$$

C'est LE contrôle de fin de calcul : si τ ressort supérieur à 100 %, le calcul est faux.

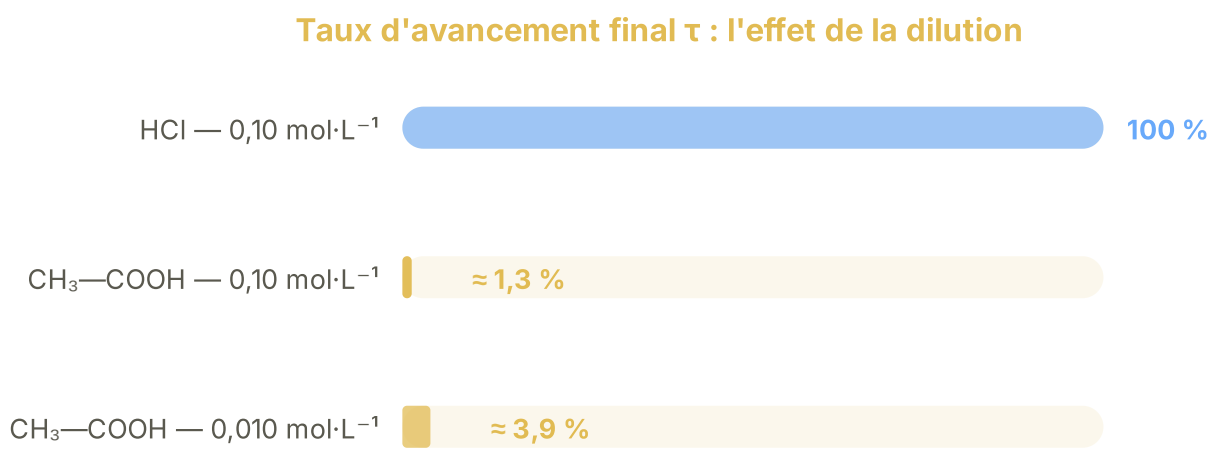
Taux d'avancement final d'un acide faible

$$\tau = x_f / x_{max} = [H_3O^+]_{éq} / C$$

Acide faible monoprotique seul dans l'eau ; τ = 100 % pour un acide fort ; nombre sans unité.

$$\tau\,(\%) = 100 \times [H_3O^+] / C$$

Exprimer τ en pourcentage pour le comparer directement à 100 %.



Concentration divisée par 10 : τ multiplié par ≈ 3. La dilution favorise la dissociation.

Un acide fort est toujours à 100 % ; un acide faible reste en dessous, mais son τ remonte quand on dilue.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — PH ET TAUX DU VINAIGRE

Une solution d'acide éthanoïque a pour concentration

$$C = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$$

et le couple

$$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$$

a pour pKa = 4,8. Calculer $[H_3O^+]$, le pH, puis le taux d'avancement final τ.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Données.** C = 0,10 mol·L^{-1} ; pKa = 4,8 →

Ka = 10^(−4,8) = 1,6×10^{-5}.

2 **Approximation.**

[H_3O^+] ≈ √(Ka·C) = √(1,6×10^{-5} × 0,10) = √(1,6×10^{-6}) = 1,26×10^{-3} mol·L^{-1},

car

(1,26×10^{-3})^2 = 1,59×10^{-6} ≈ 1,6×10^{-6}

✔.

3 **pH.**

pH = −log(1,26×10^{-3}) = 3 − log 1,26 = 3 − 0,10 = 2,90 ≈ 2,9.

4 **Taux d'avancement.**

τ = [H_3O^+]/C = 1,26×10^{-3}/0,10 = 1,26×10^{-2},

soit

τ ≈ 1,3 %.

5 **Contrôles.** α = τ = 1,3 % ≤ 10 % ✔ l'approximation était licite ; τ très inférieur à 100 % ✔ l'acide est bien faible. Deux vérifications, deux cohérences.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

τ et α sont des nombres (ou des pourcentages) : jamais en mol·L^{-1}. Et τ = α uniquement pour un acide faible **seul** dans l'eau — pas dans un mélange.

pH d'une base faible

Symétrie parfaite : pour une base faible B de concentration C, la constante de basicité Kb joue le rôle de Ka, et les ions hydroxyde OH^- jouent le rôle des H_3O^+.

Le raisonnement est identique :

$$Kb = [BH^+]\cdot[OH^-]/[B]$$

avec

$$[BH^+] = [OH^-] = x$$

(électroneutralité) et

$$[B] = C - x.$$

On retrouve le second degré

$$x^2 + Kb\cdot x - Kb\cdot C = 0,$$

d'où, si x reste inférieur à 10 % de C :

Formule express du pH d'une base faible

$$[OH^-] \approx \sqrt{(Kb\cdot C)}$$

Puis $pOH = -\log[OH^-]$ et $pH = 14 - pOH$ à 25 °C ; condition de validité : $[OH^-]/C \leq 10$ %.

$$\mathrm{pH} = 14 + \log [\mathrm{OH^-}]$$

À 25 °C, pH = 14 + log[OH⁻] : direct à partir de [OH⁻], sans passer par le pOH.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — UNE EAU DE NETTOYAGE À L'AMMONIAC

Une solution d'ammoniac a pour concentration

$C = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$

et

$K_b = 1{,}6\times10^{-5}$.

Calculer $[OH^-]$, justifier l'approximation, puis en déduire le pH par deux méthodes.

1 **Formule express.**

$[OH^-] \approx \sqrt{(K_b \cdot C)} = \sqrt{(1{,}6\times10^{-5} \times 0{,}010)} = \sqrt{(1{,}6\times10^{-7})} = 4{,}0\times10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}$,

car

$(4{,}0\times10^{-4})^2 = 1{,}6\times10^{-7}$

✔.

2 **Justifier l'approximation.**

$[OH^-]/C = 4{,}0\times10^{-4}/0{,}010 = 4{,}0\times10^{-2} = 4{,}0\ \%$:

inférieur à 10 % ✔.

3 Méthode pOH.

$$pOH = -\log(4{,}0\times10^{-4}) = 4 - \log 4{,}0 = 3{,}40$$

→

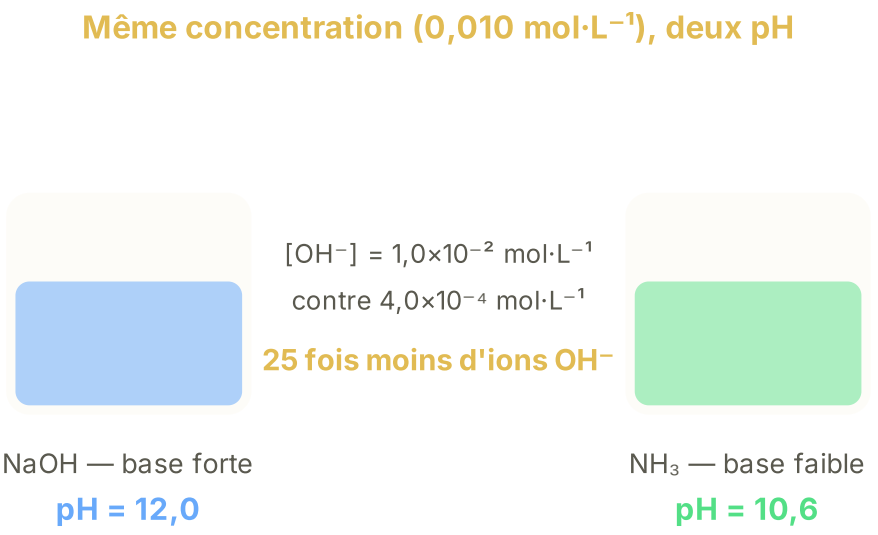
$$pH = 14 - pOH = 14 - 3{,}40 = 10{,}60.$$

4 Méthode directe.

$$pH = 14 + \log[OH^-] = 14 + \log(4{,}0\times10^{-4}) = 14 - 3{,}40 = 10{,}60$$

✔ : les deux calculs donnent le même résultat.

5 **Interpréter.** La soude à la même concentration donnerait pH = 12,0 : la base faible NH_3 donne un pH plus petit (10,6) car elle libère 25 fois moins d'ions OH^- ($0{,}010/4{,}0\times10^{-4} = 25$).



À concentration égale, la base faible libère 25 fois moins d'ions OH^- que la base forte : le pH le trahit.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 2 — L'AMMONIAQUE CONCENTRÉE

Une ammoniaque commerciale diluée a pour concentration

$$C = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}\ ;$$

on donne

$$K_b = 1{,}6\times10^{-5}.$$

Calculer $[OH^-]$, vérifier l'approximation, puis en déduire le pH par deux méthodes.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Formule express.**

$[OH^-] \approx \sqrt{(K_b \cdot C)} = \sqrt{(1{,}6\times10^{-5} \times 0{,}10)} = \sqrt{(1{,}6\times10^{-6})} = 1{,}26\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$

(valeur approchée $1{,}3\times10^{-3}$).

2 **Justifier l'approximation.**

$[OH^-]/C = 1{,}26\times10^{-3}/0{,}10 = 1{,}26\times10^{-2} = 1{,}3\ \%$:

très inférieur à 10 % ✔.

3 Méthode directe.

$pH = 14 + \log[OH^-] = 14 + \log(1{,}26\times10^{-3}) = 14 - 3 + \log 1{,}26 = 11 + 0{,}10 = 11{,}10 \approx 11{,}1.$

4 Méthode pOH.

$pOH = -\log(1{,}26\times10^{-3}) = 3 - 0{,}10 = 2{,}90$

→

$pH = 14 - 2{,}90 = 11{,}10$

✔ : même résultat par les deux voies.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

La formule « pH = 11 + log C » qui circule dans certains cahiers n'est **pas** une formule du cours : elle ne marche que dans un cas particulier et masque le raisonnement. La voie sûre, toujours acceptée :

$[OH^-] = \sqrt{(Kb \cdot C)}$

puis

$pH = 14 + \log[OH^-]$.

05 NOTION 5

Méthode générale et réflexes

Face à un énoncé, tout se joue dans le choix de la méthode. Ce tableau d'aiguillage, appris par cœur, évite 90 % des faux départs.

SITUATION	MÉTHODE CONSEILLÉE	FORMULE CLÉ
Acide fort de concentration C	directe	$pH = -\log C$
Base forte de concentration C	directe	$[OH^-] = C$; $pH = 14 + \log C$
Acide faible, α attendu ≤ 10 %	express	$[H_3O^+] \approx \sqrt{(Ka \cdot C)}$
Acide faible, α > 10 % ou contrôle exigé	second degré	$x^2 + Ka \cdot x - Ka \cdot C = 0$
Base faible	express	$[OH^-] \approx \sqrt{(Kb \cdot C)}$; $pH = 14 + \log[OH^-]$
Fin de toute question	contrôle	recalculer $\tau = [H_3O^+]/C$ et reporter dans Ka (ou Kb)

1 **Écrire l'équation bilan.** Avec ⇌ pour un acide ou une base faible, avec → pour un acide ou une base forte : cette flèche conditionne toute la suite.

2 **Poser le tableau d'avancement.** Noter x, puis exprimer x_f, x_max et les concentrations à l'équilibre en fonction de C.

3 **Écrire la constante.**

$$K_a = [A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH]$$

ou

$$K_b = [BH^+]\cdot[OH^-]/[B],$$

avec les concentrations à l'éQUILIBRE.

4 **Choisir la méthode.** Estimer si α sera ≤ 10 % (alors √(Ka·C) ou √(Kb·C)) ; sinon, second degré complet.

5 **Calculer proprement.** Substituer, n'arrondir qu'à la dernière étape, et donner l'unité (mol·L^{-1} pour les concentrations, rien pour pH, τ, Ka).

6 **Contrôler deux fois.** Recalculer τ puis reporter la valeur trouvée dans Ka ou Kb : si l'on retrouve la constante de l'énoncé, le calcul est bouclé.

🚨 LES QUATRE FAUTES QUI COÛTENT CHER

1) Une flèche → pour un acide faible (au lieu de ⇌) ; 2)

$$pH = -\log C$$

appliqué à un acide faible ; 3) la formule folklorique

$$pH = 11 + \log C$$

pour une base faible (la bonne voie :

$$[OH^-] = \sqrt{(Kb \cdot C)}$$

puis $pH = 14 + \log[OH^-]$) ; 4) arrondir avant la dernière étape. Chacune coûte au moins la moitié de la question.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un acide faible a pour $Ka = 1{,}0\times10^{-5}$ et $C = 0{,}10$ mol·L^{-1}. La concentration $[H_3O^+]$ vaut approximativement :

CORRECTION

Réponse B. $[H_3O^+] \approx \sqrt{(Ka \cdot C)} = \sqrt{(1{,}0\times10^{-5} \times 0{,}10)} = \sqrt{(1{,}0\times10^{-6})} = 1{,}0\times10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Vérification : $\alpha = 1{,}0\times10^{-3}/0{,}10 = 1{,}0\ \% \leq 10\ \%$, l'approximation est licite.

Exercice 2

Une solution d'ammoniac a pour $C = 0{,}10$ mol·L^{-1} et $Kb = 1{,}6\times10^{-5}$. Son pH vaut approximativement :

CORRECTION

Réponse B. $[OH^-] \approx \sqrt{(Kb \cdot C)} = \sqrt{(1{,}6\times10^{-6})} = 1{,}26\times10^{-3}$ mol·L^{-1}, puis pH = 14 + log(1,26×10^{-3}) = 11,1.

La soude à 0,10 mol·L^{-1} donnerait pH = 12,0 : la base faible se reconnaît à son pH plus petit.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Second degré** — $x^2 + Ka\cdot x - Ka\cdot C = 0$ donne le $[H_3O^+]$ exact d'un acide faible ; on ne garde que la racine positive, et $\Delta = Ka^2 + 4\cdot Ka\cdot C$.
- ✓ **Approximation** — si $\alpha \leq 10$ %, $[H_3O^+] \approx \sqrt{(Ka\cdot C)}$ pour un acide faible et $[OH^-] \approx \sqrt{(Kb\cdot C)}$ pour une base faible, puis pH = 14 + log$[OH^-]$; la condition se vérifie toujours après le calcul.
- ✓ **Contrôle final** — $\tau = [H_3O^+]/C$ doit rester inférieur à 100 %, et le report de la valeur dans Ka (ou Kb) doit redonner la constante de l'énoncé : deux calculs minimum par question.

🎯

Partie 03 terminée !

Tu sais désormais prédire et vérifier le pH d'une solution faible. Dans la fiche de révision (partie 04), tout le chapitre est condensé : définitions-éclair, formules, grande table de synthèse et réflexes Bac — parfait pour la veille de l'épreuve.